

Guia Completo de Aulas de Tecnologia e Computação – 2025

Este material descreve, série por série, o que será trabalhado nas aulas de Tecnologia, Computação e Pensamento Computacional, do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O foco é aprendizagem progressiva, prática, contextualizada e alinhada às demandas atuais das escolas.

ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano)

1º Ano

Aula 1–5: O que é tecnologia? Objetos do dia a dia e sua função.

Aula 6–10: Sequência lógica com histórias, desenhos e brincadeiras.

Aula 11–15: Introdução a comandos simples (andar, parar, virar).

Aula 16–20: Jogos de lógica desplugados e resolução de problemas simples.

2º Ano

Aula 1–5: Tecnologia na escola e em casa.

Aula 6–10: Algoritmos simples com cartões e setas.

Aula 11–15: Noções de repetição e padrões.

Aula 16–20: Criação de jogos físicos e desafios em grupo.

3º Ano

Aula 1–5: Pensamento computacional no cotidiano.

Aula 6–10: Introdução a fluxogramas simples.

Aula 11–15: Lógica com causa e efeito.

Aula 16–20: Projetos práticos com jogos de tabuleiro criados pelos alunos.

4º Ano

Aula 1–5: O que é programação?

Aula 6–10: Blocos de comandos e sequências.

Aula 11–15: Condições (se / então).

Aula 16–20: Criação de histórias interativas.

5º Ano

Aula 1–5: Introdução a jogos digitais educativos.

Aula 6–10: Variáveis simples (pontuação, tempo).

Aula 11–15: Depuração de erros.

Aula 16–20: Projeto final: jogo ou história interativa.

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ano)

6º Ano

Algoritmos e lógica estruturada.

Introdução à programação em blocos.

Criação de animações e jogos simples.

Projetos colaborativos.

7º Ano

Pensamento computacional aplicado.

Laços de repetição e condições.

Introdução à lógica de jogos.

Projeto prático guiado.

8º Ano

Transição de blocos para código textual.

Introdução a linguagens de programação.

Noções de dados e variáveis.

Projeto: aplicação simples.

9º Ano

Estruturas condicionais avançadas.

Introdução a robótica educacional.

Lógica aplicada a problemas reais.

Projeto integrador anual.

ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ano)

1º Ano

Fundamentos da computação.

Lógica de programação.

Introdução ao desenvolvimento de sistemas.

Projeto prático semestral.

2º Ano

Programação estruturada.

Introdução a banco de dados.

Pensamento computacional aplicado a problemas sociais.

Projeto interdisciplinar.

3º Ano

Desenvolvimento de aplicações.

Noções de inteligência artificial.

Empreendedorismo e tecnologia.

Projeto final: solução tecnológica completa.